

A Packing of 97 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.105748. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.102863, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.105748 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.102863, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 97/96 = 2.204545$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 179 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
2105748586424602768131277202312223710516226232635446158074874499000533396
633700009454320050321968173287320758719423125759618511202130048599743220
7
```

denominator:

```
100000000000020511968946611873818119036164746036583651992409126489672716
374689320165355100371016223469832548385004618674652327244296602952343204
9
```

B Coordinates

97 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N97.txt`.

```
449723502467 -196370890321 -124864307397
-434339756764 -365312012703 -456128014587
164805998394 59972361723 -144638884907
-8926028599 296702343775 -147232862469
-236348692782 -262731202568 70216752546
123202575720 134993319614 -477286280679
429316312338 -400960637490 247946031607
257851473753 306267691386 -506190428581
47273862117 -418472650462 -425872976852
182654241683 398999514823 41340370814
473730100465 -245390417655 -15582904645
725557952746 -37480744686 135936400595
47784653218 96063255622 -45324153002
200448019416 51173243404 154689995436
-243626140119 644813173375 102531164042
392835024739 -70839953321 -172626298895
117472972951 -283327827246 329051373464
147427976516 -55741780248 230893607145
-45088060559 -286946905783 392310900376
218679387193 96742489887 -494202424300
211384031691 106997649171 -453782596403
295564034940 615969468020 386751001632
390132534787 -20606088761 524198352268
237385513925 39249125544 -357534759020
380454823961 126620195562 219218352675
254827522528 -52410855473 -288344593641
-196315176955 -796984991460 134772812083
30568975683 -65114329236 473988172176
89229715150 -419285733018 79023598306
-145616215763 300777460397 118089556619
-177833462103 -118629517115 -234695046672
106156419775 124803290131 282515649370
-685731523796 209556533937 261286174450
-82818128383 164987245623 111286561249
114278286436 -324141652919 399078732585
375888136826 222579403616 274143835955
410730972056 -210158515262 127936184659
-18475686036 -702922238036 -17065646002
-305270804413 394505813789 552571919775
-7312520842 -65147572359 121241884240
7425198635 -134020503922 561760382545
367614757700 274640108422 -293375027914
643473335499 121701728489 117231150612
-16507889118 108740488900 -33400927851
511136741583 -320359847823 -258310598504
-266130288525 -22108571046 686181292295
6353573651 -244658205809 476002161575
11702620353 115700126682 31277722964
209252707561 306422559029 275851102824
-25595030930 347216529102 -138859830371
563109863428 366745077329 231287012223
364494148367 285217387421 66835749083
48139558039 90352906151 -74730214683
356459621914 -264466761907 234964449775
209678799346 -561449279637 67003656546
129536507561 -76959130370 -338242060515
-69032289167 435316309109 -131036462720
-245751727905 -112952546516 -7340106357
-80595514161 232101080554 13911826851
-415396253171 -455452692135 123387417263
268354046891 -395644995484 375994139082
414134846020 230870154467 -41415960016
365356249891 -457042767033 -488864543536
382578644681 -729203666708 642912625399
339687850174 285778097720 17947359249
316623168791 -157488132305 -195082428143
-67079097278 -552512156916 -635284657692
156621500195 -399531557982 442267080104
314466148263 26391805671 180323546383
73490844101 -181140563825 175640153342
233936471535 -145064801209 32124798881
-201002391842 -336261365009 169660645854
-145536172138 358698149437 175543340972
144827399151 253307643375 -311270683861
456323292537 -104112972401 294736061593
-718085019895 -41766011589 297847869148
74291369083 402576554051 -65900295195
-39081792023 142601058991 696132022178
-268716223898 -70389242461 -919172283
211719933399 -176398364055 -183556098661
111925993603 74619985679 -400581879697
102487199269 696290253272 120456568117
249910250648 -109501117537 -64682148227
66772479453 -489522123931 331358802172
-347388766832 4292679817 -148375041618
785010613102 91210600345 -68797842130
-225989993189 -392413442474 -401666635093
59177933999 -198134135134 68294043962
-236770592281 -251124119145 -440467247024
63250072648 672979941757 156757273549
-118686965203 201092513774 -198833702992
-543723637904 301024628744 -4333151681
166162364519 -440525794381 84627175042
-30515922082 127621900018 -514743748527
-300655114428 157918565054 -232236782458
373679623058 169251939661 78267671396
145998049024 -99374480469 -524300092335
-584138435848 -257795337353 293397583736
-95461357942 -112747984918 220696121304
-256335074649 -95940144937 18026966608
-68908501791 456773529395 -15372130009
-355261142897 -226796672133 146029326143
298409945490 -341985789085 -436042920285
9995442861 -614268220405 -102604868888
-413473115028 -270286052764 75435784913
499614939061 -342627770057 36732720259
483469168941 -191385806588 659740552828
-276599164465 -15618613144 557540838169
-188082246648 -92217097235 62859513946
-441706270562 -24291155418 -142661916437
-228365693868 -44346158410 32142234957
-125501227273 -2545013932 -234298509595
318139068938 -555527420877 16597731912
43269110592 -267015603944 -194799007943
-32693482359 542527122524 -513745878929
809083393007 302165844966 -132374740178
-72090064004 102617662232 415156091279
109990658736 311757728001 428040579383
-240861680912 328867846435 310800477881
-106026581668 -124497420046 -95601372760
-294581330676 33197634222 -403833096379
305476168377 -16840669431 299370275855
376594542537 -386951750705 404240147344
-275439729923 -388407732676 371375248787
-244849441699 279332122218 673834633866
4977089455 -603948222264 -291064621193
281024394894 153202198572 -126768393380
707303844525 178706086838 16330134136
53968631187 44293358999 122998860434
-202364982926 116503102971 -187009509027
-42301563555 209602614420 -44920483925
64115013783 -376124139419 42661615524
199998928960 -371295367600 566953039823
-330449717964 438942512105 291085572020
-710473130097 -380848121496 28810518859
-158158782140 -151659980422 54254186193
376416182870 -75824187897 418093291379
51114055200 -51602616662 -250933847631
119381107067 160215476854 3273198373
183282059968 -201627787546 -518028478751
153400966272 -577413483854 33356742171
257647422949 7992695701 -260915562019
-197375633635 -305316334291 -121392998650
-280415563747 -463836117185 7440783934
-220352574931 223064696881 -251399872724
151210050947 183435506645 -574392403533
-226256674050 -503437056557 183625277836
-62159271503 19028539320 -50391601820
-74148054498 -335383955233 38597627758
-147689032442 -173894026185 -627246762390
-146451238003 -297971366336 -226356634291
670852487551 -437136573489 -260614754266
543790736472 -46818040299 229940018051
-19548470739 -147519324835 60004029623
-75354511820 195494865520 -261171965242
-9716014561 -214086649192 267637196274
-367783254854 -482634615892 -392851336906
-107607921957 199870865270 -181225253882
-206445099054 -85605859558 -253826400420
-580162095651 562820621874 -104968207043
-524688789824 58408810708 527249398587
212726340830 154475360117 463531934642
73334893604 -235524571105 -86260715372
-301695881938 -332706502551 299526821361
226332584902 354300885192 -86761706270
-150510823826 -241996583651 -11013749381
-133580687548 -645212719439 -108292025113
-507730909398 -102793747305 314760107054
-399714562979 -148659171819 -162764867118
772069556 152422048894 -88635442931
102147247597 370553988547 343728310644
-133051849375 276885698763 -444994929045
352568792490 8195938731 25100035726
-538056606070 161589444481 127668624307
213513487541 -332375881420 617088872242
233249134124 -344400374852 -375275126312
-663469768643 299105266980 613462159855
-27744132077 -246412940002 -141427605465
432263858698 481316518265 163753163220
-221770664285 200921656190 -45227640511
-210500434194 -345925411926 -201731151543
191971094289 174827411791 -178445205238
580604020458 -161421398633 -102452035113
251509955882 -462209231122 258609608336
462662483241 54587511908 -149212377086
102373118473 -409326981056 596296730470
229642377670 -131655779428 -519219687591
-236746664409 25343804789 251092872333
356437363624 351924532267 -203654888185
274236414573 -190648264721 -597422279
-161550197583 361335340122 148855242605
-38550048575 -620169402046 -206033946250
```

-554428405194 55672670203 331424419818
467976042124 -37135010851 416605524825
-96395480954 62975645306 -704309978684
518068612213 401725813861 -51263322538
-158947569533 297518098299 -217236386706
102695751062 -256206369111 -39929906379
338588471285 545699855257 338065677250
-248532877181 -148294652085 263976066143
24769608403 -436818036 265012498912
65146290156 133606801418 -570434967798
-301885490039 478583756134 241983259839
579347886342 -295731566013 263391662168
-276731679229 269196775705 -353745183781
134694330612 388530755061 105754632264
379573971253 258847297326 -255916520677
15694770457 -233086291938 -98514031995
-391033439090 -33401057893 284519795817
73688035848 153151806499 -748035705803
52042461234 218715873017 -377297653150
-227300943203 -13045541094 -136442434622
400986918090 87423134163 14046978243
163760878021 100754363830 -49309373084
651463702714 122723735967 257696052929
-490697459684 570992301043 328541146093
-34169124380 -340796475440 -153949291134
108494118209 -101010047110 253408280151
-215569409908 -52488734863 -92046846495
167302651030 663739256711 -78156835414
-550880692102 -62601360221 -401280906895
246550687535 -321971871108 91260547911
362514426135 608435461346 -305503603296
-46683431747 284928961259 -366758726559
192142132586 -122338343624 171526140228
-61645868036 258473639219 112772392320
-132032693936 -120954959034 -411234075621
34206020418 237864173285 247160093692
-209561655877 -1619664595371 543495986255
93054920453 -505413106691 -133482915353
118445308659 79860872576 -131357333861
518738065955 -102733236654 -367066745391
-142172791375 -203259807733 19638813944
-102946411384 -344858921308 266736691096
-385743252366 607219204104 -68289862368
-630723205549 -353711995968 -237415770287
143225578124 -312582928648 -357144803806
188279899026 -131632425380 562461107215
-208443477863 12623121876 -22677576895
27724326276 -310175545503 54708060079
207735762561 331640798335 167085856546
100775882815 118267941990 -507304908266
300501414175 43183255379 -245863457809
-168466297978 69926558201 69516432452
-192579241216 -27019960341 184425417385
-316385130457 405838115614 -237184626900
8449081150 202437756437 196803280695
27689537106 -324668197946 -123149526247
230267310977 44040847413 683528746293
-96525036103 -483041102926 -430580062367
161105612674 -384881022853 24400309937
-239681980257 -532171922556 367163227472
-722249516294 -121671775646 50369226344
309620129728 -170005046070 -1446341814
156684590143 -3813779153 80845131194
-17081660127 463915547917 103622475569
24550180696 -454423249543 675442641891
333559255743 173639561408 -173473234640
382975070653 387780389833 452349721020
-152233744546 -434189620655 -257792043605
404142945863 85092309010 166291926490
-57618205578 65221743323 -419607829012
-102823280007 246333219835 -35383963503
-180761051497 269962580680 142673971289
-549428079682 -139335509714 -235720048871
248707071313 -28862142951 -241732634566
-378887549371 68579212110 -352614827808
-341300216066 406431357183 -28596700214
381012909761 583374093065 -79467420410
-81746306418 113711884441 602387905910
-206042092788 -120622404946 -124580365127
245013248845 -315431303548 -418933019138
-131226285355 581997911162 -295073705315
-54612125322 44935698199 212670784241
-318890280586 -42659740707 261414704754
328652484901 -400454959234 334331052366
565603629207 181483956289 -133897227156
-246149488772 -112971446593 230654179177
439587434146 356615057392 -88190740269
-198818147517 367421252765 -114480480920
-3471290829472 173657457867 -287804029164
-289466678806 -314985943853 -347832354416
31445652766 327003306968 -318834910485
112258990630 459791061987 371093116512
-105539848811 88002528614 502486783130
-206297135348 276238473788 317068238653
219543809747 409346965026 -228869233715
266167834602 560982898159 140480454968
-499452712735 451197590501 -411158297482
359123844311 110126276086 382143540751
146641840885 -107926516268 110484559279
355267497672 -208981639426 -59677505157
79543750151 194119725177 282393987455
419591692197 -133676674698 -689249575022

210955167025 318489829569 -95234804472
-195044182181 234467739722 181888312697
-299807797376 -186391833879 8103287860
-297300083455 521095431485 -351035752029
424973120915 -284352496163 -94601610238
-457437944417 -349150441685 67880099640
-85512523497 123240811472 426902663883
-90852232299 88667457869 197738923710
234301454568 51606224489 -287027898876
179127544480 -311642805722 474249816537
428387418776 -80050442137 -410566560435
470347453580 473938302422 376180651525
-119693328959 44630534320 -36908841275
-11902295594 412122614567 152096064769
-550508310917 369433127961 220435184514
-255257094839 -392555034759 -294222248862
-193012701343 -304838739744 423662424561
86016995820 410599538052 -203540490152
255217394015 22590062783 465749515324
-127198405776 314962473494 -41218501749
203174178593 74937753715 -269599006102
-167392825525 -15179320420 -8348426036
-281680093762 -172458134287 233088890343
-412900358357 39880040818 161038914825
-409660763827 -391867376505 -335203699944
-266452783318 200367962724 221189463903
-53298732413 -69974778527 102823814388
-1237151992249 110433948475 133795616272
-581608379345 -16553486740 261027807923
-361866983515 276684239183 -247454702139
-163888309089 -530152883988 101473978834
135564424211 -415757951943 -150983128028
-565863760455 -218630923214 -445890610366
55693778922 -284819069599 605017867483
269863506935 89411421626 -377488562930
-16543652181 524500227071 229730986897
-82264522342 3102725792 16856839374
-208981212601 241073068829 -238291429666
271757965631 -27938409736 -625666777125
-173875403997 29862764299 -24271331271
518401878898 3154259569544 -375853797171
-52622442716 181500403768 -185107356500
370974879191 -346719384109 2527586353
-206276401987 -392711323405 -214493941647
-236582844186 345014675767 -164348757759
66393866504 524954262065 -69055544530
243453885263 374982730631 544844133209
262427344692 -242823124752 -267141998070
243293697140 -44739235444 245244426405
56474179226 -103219248522 3422196167915
-357376345292 423206514733 169124316303
-415845240629 467004603685 -11417503761
537991271005 338465311382 388521505402
455933516896 596927022334 -357182300725
198415311561 -98957442355 -200047004181
98549985106 649879278 75141576087
32462259070 -273334739478 500266522224
-143739706575 -86836086037 -384966106799
-174800093970 -103122485916 -392260333493
241205734538 113143825147 -275297822286
-311349707160 -59275081612 669006080277
-154486674863 670077168601 279609566319
526628079973 -183467813748 366197039024
26955905614 186087998723 -36008042658
-148757213082 267170213958 77902765127
-333187574292 -90154318146 31437097601
-500327409971 145615741731 -240167507619
-2077711642085 -335172438479 214074523591
-292885530356 -492651873994 -1744556587
-234698231602 32280345465 29429748611
1152538280 -643908034485 259393763091
-131268621159 -541046301513 -667426626373
184658231298 -54289479483 -262759872685
548786890375 196048429036 -397531846916
27815998964 -455932843904 77824100794
149951527088 -135185110595 200481299919
-26307549229 146080155929 -382986628992
593500929813 2262847794 60485604350
-367026405398 5985154354 -222567808700
69169906169 -56541200587 124624409797
270783376420 74888163738 262688477341
-118325222737 148719593731 83579718484
424542765391 -70739176459 123593919504
156571903677 -619095157459 368018497049
485557445589 71936856101 -118351414543
-154923411783 -328064997687 65141957837
179660763376 639524283610 62265450776
433516777434 -124373691145 -473489710983
324344571114 -123852352593 -8254700951
270641036334 146899292573 664025527991
222477257273 -99050207480 -281468137113
-503808976099 241197917346 -212532078468
521767901791 232267928994 320772179873
60069208972 -113527013824 183497673900
-92486911973 362370105550 -138165450119
41811125831 88173347940 -255436193922
-190646485032 -292235952674 625080172082
-5072210915643 -426892901709 73661130630
-144815338340 253459502710 -648223908298
372802202500 -587607011994 -316682974216
59486380867 115039281387 138580083280
-10567290269 213314322991 462688576387

-95615658733 116239781489 114148767861
-430123647822 396846723811 231617843267
151963352921 -419442889378 -90391407636
82444981078 -88795019542 -584943089966
82995039896 74531114265 370448381644
605367277644 107678796630 -17900628480
361436349266 -122415449277 10994725030
-43215608045 -211211985062 46572764354
34084034808 110437183314 -4202276008
61937589182 667284095593 -513322674752
514880307093 333127614094 418072690276
-207061136262 -594238857249 -103949173157
-465602723722 94195638032 -467530490515
-74320064778 312205547157 374211535350
-348873129568 -33039954610 18519583907
-480016483018 272582885110 184108285119
-369715399364 -29689017986 265180311591
-127819098197 -267306539878 461484850455
-184832284640 -175631475978 -445073129646
-354064572153 -311981943647 127153701752
49139704653 -298108592397 -60066507097
-260233413146 420507779239 -247348586188
295237919828 410123713724 448339646718
-344037054775 132466788628 31316229495
-559765306556 196420778875 -229787290242
429050901380 139610390919 64483813633
-225608263949 -132485017870 525217857296
180608590212 -401516973829 -259134508584
93750872686 226225828795 -100788153136
-102678201220 -312961910147 159537042346
279035733853 280460538735 -143120729333
-204662387219 25205283362 537099925855
272860728165 -614063760928 231248372103
-193174321701 106808689614 -764918580004
-8160826539 -149784829902 -34823787942
104903133440 -88753585196 -261478927061
526005132949 496321289758 -327373824170
380087846108 -3661825224 102723548781
302126876330 -167137092453 292798461694
87143605659 397691858499 219115007647
-31141170881 -247500673837 60844316555
-639001534086 196450619307 81900281311
-136359614022 587665398488 287225009990
60851536214 -284239283550 -255387121045
75283720489 -373873013473 65981978651
79110666178 -24464816676 332739524211
-290765426102 -154386914318 354350868314
156428818269 -197144152044 663576958890
-63494480874 -67766853234 244211872892
181013038760 -341099760994 -47402929953
155040006029 324672515741 -128760561317
501543680938 275114298375 250319661886
307224649599 521373524268 251848562423
509213753701 -175271031536 -76173647482
461511632340 -364796403537 -329660513869
-330273993025 -462806086097 11210698563
-83409266387 -157297215852 325228789104
448611506927 277593069556 966721251
239343381315 -3423196868618 6648581089
70544873462 121182567406 32260368426
427505939438 116697666334 -58545069962
368597287588 -276068773820 451693376898
243558050089 -179376808515 -747141749006
-203060328413 554154090181 -41150176870
-301498259647 -348255476181 -128755699839
-332215827940 43003531977 43440566741
291096138969 92379328710 -591734774706
290146803826 -248610807031 -243549580729
220888780711 -303612368775 -29506511352
-258907832490 -303611130934 -402650257448
-594674280943 255634389615 -19933637651
402503747264 62676476865 208706751748
-92800272405 3796609017268 -404250383179
-226055764669 -332361166710 -221054607317
191002210587 -378498005002 -43314477291
-313377699934 -99935648782 -148727648340
721488558194 -289276135036 347199274260
-294061359149 -78222133894 304323034332
-319478417149 -110538693025 -414202490192
238130937412 -110634763715 -402423965730
163444656776 853731605017 51116394729
-247484663655 190105314408 356860819837
194800764343 -59329375708 390623196896
-98500746346 -18790545547 403676705487
-219728815605 164144776581 -107135809503
-549619689412 184829694632 -239018090816
518174062464 32271449551 -105414477291
16602736294 372027862699 -220563620596
12648874741 347544513078 -5209603007591
-266144124923 279940423289 122472276027
-84161577683 -1567699459830 281489019417
-281045291270 102073375366 29394541867
-137210681868 -506330697501 -165242553945
450386254025 439587216903 376096898497
348125804848 68316702110 -243275662994
-146573008492 -366492229765 141114229965
22642453273 -232626841489 -260034603328
652618252794 -324423441199 70958448426
37431850837 132668149555 -1075863272759
528457051153 -558866158915 -5773812993
76960532779 -100722533524 12547580030
25624153865 117449855543 -118973092717

-173773103072 -265055510845 -253297452283
-513794706701 -131780471404 483356775187
-298024881084 -541715658402 34581672609
108236558396 -256489024752 -554810244680
-309300506862 -342551248251 -61387139192
185716037697 161344270819 95752060224
-295367600211 -10965467352 -208947176235
-319434313214 270873688949 -567675253147
-340900328248 -166941939568 -624875464108
-680860667876 30725793598 111325091074
412963107515 213211292665 -282644392323
158667661864 -689917669174 -280865943107
134643009266 -323023313484 51883047
-232019134766 212965756652 -348979711002
8543840474 316294863582 -50493179512
223581140641 315755259906 47234685193
283411095335 -112371686426 5091239951
63248906602 -41461974172 90870067899
-134745487502 -293175848602 550920175647
307004400928 642925610898 33174072005
224873847501 160891678322 509209162789
-158671646830 -92713541187 186070131411
-337026871158 223746155794 331630763219
-199154152094 644127144914 -88396703627
-258817855283 83954027574 -135559685041
173086211645 -94846748474 585966184678
-25436283321 -109148601507 359684049061
189285628033 184844318270 112783186388
-519634802858 160225684387 -2365535123
522792473291 64791697682 -288720313656
-201035153070 -135863608784 -304951203358
-539048944311 398572593051 523358076884
-9342154273 -135481208473 -202369097906
321732674201 -156739803118 396706679313
-241148010503 -824670300363 136592934514
466245635838 17616811462 175826304785
-217850943839 -43120347477 312414462999
436452483572 58052051993 314557867865
-94298552823 125044677775 -13681330316
-200818584083 150881118257 -1607598241
-52004158869 -225602445216 424682111651
-334116002646 -408884995041 79401367776
-167252048730 -6972583899 620907433078
-340601859753 -436487442822 -257534292623
37860003077 350554950788 97446374671
-126057059826 -300114465958 -418801958317
165931495129 17794151729 -69120398255
779730002637 -365903307878 47865296120
150348454355 -155825305743 -194193044230
271791851878 -247340347107 214332509138
133371378736 242963767967 -478549128659
-22619960496 345321683700 -192943453875
169174630231 -152080590723 -167556526908
-213248029293 -110472862991 -710655895835
227400844789 130994397386 -31160525603
-48168743699 115318530600 429394407790
-360535446177 -24395127783 -2292201342
253236449559 492582823660 -36363789183
-384641465418 121747449066 -308622504592
165297893471 -498397958901 -79452425070
-552365964929 -118977042717 122880552733
-187906544753 -46396973561 382497526527
402579015593 -445345403432 -131340651088
491476121614 80442356134 378360770037
68565838 188442548728 46959855813
-216865009867 -370997713557 -128657386044
-227542556354 -40655588199 13650697452
151213549815 -29373546512 -51463253497
628643855966 369542769334 -261850528383
-67986058104 346743091868 271360056243
120081570047 -238466366424 759203327360
-131955025181 200306928779 -96334139121
390171766574 -678624920877 -143660929836
229997197311 -59581245735 -294516498552
31155663316 301001144646 -177762595111
439221777687 66853916960 -191764877170
466578959176 180470705292 341044386279
131800304128 22458613144 -601562752978
-40613424343 -496760239315 110849318443
-37210080292 -75316856633 -11011775648
-215332421471 -102835668960 337797554872
404780929895 323084686404 472922626281
-486125059145 248458773953 213619711343
313073649416 -283749739061 -107629921466
-153179413486 601836248035 -214588588429
232982054389 -306366018306 419901634905
103446790583 328529233908 332220983643
-350793333438 64107614405 154180179924
-302827810471 -140101872431 -321830697089
144855683371 412999215311 -25944322211
98361318748 70783870496 375519985930
146252466791 612392061542 16026896148
-625492421793 -147071920848 297627185883
-167921361819 35677807990 -62497725925
281055419857 -232873809443 -23001317204

3493045683 -28410959130 503388482053
-232780048395 225213250291 182757170836
-39975212816 -137642303822 -632294104613
617601412045 -195811930202 263486089995
20132997572 -513271936954 94596080767
273814785950 -23629834790 370902660149
-13158910274 16567880153 -446969009788
235753392129 225533078402 543950908503
-287989879378 391737616384 -157773356355
93755714900 -327871135730 57954047086
-377604812603 -445827940456 -171550040284
-68353870583 -22242453642 203388478397
-273988235416 627809224621 -90208371916
-399521388385 -261852408650 263040689960
-352526725895 136541800486 355723086149
520888383395 820492298841 -252716616822
-214193110793 -135210985220 -406218520642
-464909866623 132914663350 565243810138
400777571841 249278917559 -49408201676
-1370634234900 294284848794 -414227470122
339620756114 -431714424352 476620074015
66100193376 -165790250983 -78876233475
260539385242 56355938351 29805502599
-9655938365 -689272150252 -17686674993
24976165697 245339128505 253358021777
520432636981 182769821836 -35279722960
-300301937926 171977308410 102126435237
-178751605057 78488498382 -281505920193
440735547959 219170240124 -160992964234
-141844585828 148846156195 -13693472036
109094204264 2268979289 -235332219313
251405726200 4462467621985 77793316821
20269076785 -347404075833 156310077756
385488808992 -722515994157 -263411520120
-298981354584 1612585402 -158835078384
-261276600510 124264856431 -745962413233
576798201955 263335236209 -72639690189
198014517164 -9992931134 -390442921830
-142855590375 -284090313894 -246071282560
-301369284602 -59454154127 -444837329749
-241360806653 201655011931 -338450425745
625343194298 -99267429220 -108438290671
-86293715102 226858182042 -633639400087
-94316656511 -625184659971 210173162526
100555408194 169540946331 242128222849
413608848490 -35829329650 288840308993
-329072533658 184650542890 487648948841
283347316507 509169406661 -247222857108
-230997174446 315501911137 355102709731
263754088398 38638954375 -8572770536
-183560849516 -180705361657 -419367929978
-111480279818 28563036090 323393659508
-323265424577 4477993418047 30963048245
40652098316 -304874864089 279728343018
-696651095631 -390282897742 -260095381517
238299909753 -12592928982 83007102604
-16277534372 68499629462 -286340773924
-180372445701 263699101085 286322462745
298946152673 173689949652 -602126223358
-337462056004 586631424080 9956883274
475875322861 186931938058 -2494478554
-88638600576 -288128883574 144161244718
166279227981 335687855534 525378629568
-545571854768 241270261295 212025516204
-29392004626 -123237218699 -718232411893
-77752221245 39271794370 147482522888
-461055163200 390826447310 70151562187
-256597612412 82027254738 -178948589069
-292029243309 -659955725426 -52200693653
-112441453755 -198145346765 -263288079212
239041397425 245222175941 -107868127072
24897556191 121561882236 14813431403
-93604447239 393291231246 -575907920381
-64853801844 693478989595 336409044110
571720720193 195055576630 299892595061
183940896676 211395698505 -375983639701
216068241922 24014288928 -239369368799
-255417995918 418125936831 60328484196
108058185555 -240458978544 -37684375824
-523988151930 41984662797 -113503567358
413172062471 105487213837 -346534760996
238407809756 144152756885 240493925851
148058041938 371394535879 -365397366795
-56234333232 -421332215917 214535211221
-552121432321 -319303894418 -211310002635
178960400693 208042291821 503800571138
-334077616195 214907247352 114269873580
-132343984662 -180619483878 -45739137390
411110446232 -210025772323 -125682625852
488800307155 -544484894695 -87998753061
624821049525 23043476236 172021062295
38791065640 12658894201 653883718900
-309093589608 -345540708892 161702614077
-26149441848 -434598781186 7444519244
447113847200 -408799087753 -284753936797
355343062366 77145577109 -92996986831
-131380471318 70658895401 417173922342
-511846134438 -238327097422 -470844781167
333991184916 30781683476 -228207629406
297897862538 418882325283 24192712550
225325883544 -444879323951 613370404078
12524518264 64570157056 128735275678

25783079165 177495601148 41385227069
-376832741821 269180363387 258570756079
-477906958682 -9625044829 -124172959011
12340034611 497654123047 317437188155
117987307348 413476023702 212737639313
675870157645 -262005577966 281216066920
112314742481 281941167575 -188449130921
496467175553 -19916634857 -372261040212
18425489232 -21941879168 255758228022
169485094223 625769604483 -380293837293
107823633054 -65771583776 -85725181631
13069267675 -190374130472 -587425625744
27847665945 -10660122221 151427292510
158630629318 -160234259155 -355008090968
625311043218 -692587425213 295517608554
111000807402 148499930364 228119642234
-16015689580 103382524855 -53951376528
-316881666823 -99896880746 271924250729
-622015980010 -630020791935 -132368494395
-118232524230 51721230120 310412400688
84122252017 219881475111 158947410839
173419723170 -18081123090 -719621042776
-169568691516 -58439302086 5873362275
63580899214 15389997755 -26852496753
317054293549 -30674350439 346575775819
527167180649 317968401180 -247424969873
-168585926783 -640367092141 137126671993
54269357312 350904187789 -192392988672
222699405546 -21221764258 296373705276
345916052207 -323575119605 142687423805
91367094444 213073497478 -56191175919
63022786087 -127940985477 -110302860653
-153652985932 -265278164949 -740229248348
-424974473608 268577727718 289012553606
452127923838 -235250504692 -88648192416
1544223904 226966099875 23123470824
472093872125 263027585186 177276645361
58821560395 -618540131403 556277409194
-296554625826 -174667260574 139386139299
-356468210800 -138622505964 19461798050
42513938744 359377389804 -21098214220
-525389617032 28356809456 -82871669613
-10214465493 292218946893 657676869138
141961789873 -396212523098 -145891679514
-301039541985 72945150251 -217489571007
-412221795029 263310929195 361068935648
42493793651 333283232788 37198836688
404416536545 -335558784860 203600221559
-351859087311 -50741888009 -143455509168
637210645098 -29591553781 -223159230117
-181335038509 200796069515 356455187034
291990501461 -230128220202 489059905752
-339655934246 -330961499921 285632469008
-56524709334 -26507927310 343916917299
254432391291 30685831844 92564751006
-14119762588 -284626309059 345739606188
56232232027 -39918870246 233840596473
33754433383 -58218814774 247596008583
-29399453237 77382099175 -409602533955
37281502895 225129627171 12085726794
-290809613887 -62479892530 14165412625
-73572246786 168486874254 248234502865
1611271179 820613236896 69861122487
394952974516 412981155435 46090279458
252642924430 -135438176377 186526085759
-162680302580 -728129535397 -96399091484
222069240307 -168791416264 777022489416
-274135176288 395148159456 185251502014
-266596945404 190566385699 -242269059998
-426866023239 279032777948 210351621696
-101864900007 -301415240171 88730451929
422293298952 178880617877 804969675
183128713838 603005034246 -422640135889
-72469593867 266877692057 50305648091
234389153973 -396127132692 311552646602
190526211148 86533943624 305315050120
287104848485 -224654638180 -460980748623
-546084589327 -94308615702 -535219492482
-217576022317 -259416805969 137054618219
63657490801 -234878564470 -398818173002
-182349328763 115388620357 62306596461
515960735812 622837265453 98505089197
62837528198 -135579273611 -434983046785
268555446893 -413550589305 214887472316
-98715805544 128013135601 293148845174
367864676582 77051812373 -607004998424
-219988591912 -24980114307 27190284473
213337479942 -16100919361 252531120872
-78684306667 525751619087 -116787272878
612801084496 -233587418961 244332960775
180742890398 353093253242 17317514861
-241709459451 18047803746 14723490123
-37303691246 -189467252325 460769456942
-188436307173 141600962535 314266073734
-268089960212 -429990398428 -335433274860
121203219148 -244372677169 559790614068
-511990687655 -500077290176 -82752308507
-451386243342 280927783317 91450050246
-206848639670 325331907798 -141777340445
517076287914 -329479516946 -227059074100
96970163256 -176142912587 392685641276
114913541138 -272473849566 -167385269587

215950316810 -104759552962 74894253618
569637673512 112770482507 101366594410
-62020221486 -507324145675 134416374978
-36733316509 -159143139526 -516947063616
348972322215 282855691076 -654111051808
-494977426731 383491721039 -289270213029
199473899077 -323950747215 -95840441458
252327875832 -82517164713 -131844402397
-356006378335 -452172980147 -279030955016
-116160861901 275817172871 234159502545
-474539850553 -408292886664 216963604347
553157140018 -286497998226 310672749643
-501397157441 349541798738 376838061340
137293681809 222173157946 517650323414
-216682070208 -167384234534 69822115357
83113053605 249214691952 360393968387
-214006981486 -243293901263 -9091084349
10850872140 -644807631906 140378466727
14749765062 66709847012 -382684911743
199685409681 89100770917 -206842269591
-242307649366 46819165505 -320408000944
-195590563457 -260538864076 565340828537
205442200182 153269510963 208302596201
528706049573 -84832776433 -321202263920
-207257728428 -261348120910 -444595636301
-189383257483 -27306071201 -142987653681
145771544911 55627461234 1102054460
88242840608 622804805282 176801900640
-695166461194 41739625204 -62310233729
112055839570 -325840217777 521036987763
149959518985 -213113283085 54776733731
114552785340 536715496286 78073092276
-561337865577 -360141578708 -81306542470
-90364602626 -610305622526 403400015859
-326597257296 24765869819 -25149252082
-46230606518 8582840105 -358574353403
-164003804917 605669566540 235668105522
-37776886502 20750400991 84728267222
321486968121 -146530903678 -95753358115
-295761190726 -54584385199 217132577889
-223483918011 128819191879 83498045298
184737109576 94304377720 758012305152
-351307506227 282724978166 -29350400845
-124983599386 -24265232804 222862591303
-411882629460 -101300821902 200018801752
-522934952684 550890517218 50646888787
27233843191 -118933320641 456607429303
-137746212701 338970232131 505207027159
294452314429 546194829236 -247340898010
-314670983930 118746120079 -246031577361
70486605419 183845391960 -5873387371
-309148711684 -418775188607 113522058752
37316277846 -142152321110 -409373327240
-439934107265 -121714934640 -372025141161
384953861156 -376592154339 142011903732
16185557144 147343653131 -108061702871
83727905883 -337862976186 -17817395353
59894527720 -156683377271 106421496773
613349310345 -158357746419 -266580877442
3752626703 401466886643 181750887420
26080784773 41469690757 449205444830
270628523275 529262251482 -326306094605
151303158891 356416114865 -274313535656
-562863566116 -228241139495 -556608506287
-226078155168 224832288766 398862632452
126880871703 646516498023 27790675715
186492977874 189840296834 211268761401
-37864557738 -96919921063 343737862863
-392356814634 -79182518943 474513123334
51972379680 69312382219 29630280258
812267226225 -251206746750 -75057498234
247286954522 61234478159 612502980712
-121973919337 -604570915727 -2927202347
98295206064 -94550455794 470557379449
120592411547 123768866468 77030255545
176173037865 -262470049108 47294895609
160388523477 79012463800 259069419767
88601503902 -476321363135 -321161837716
278078389912 56633680150 -22760683840
-200534265868 -154101177738 248967128146
197994423651 167293773968 -301663679402
-76647596826 -328743624995 -379897947664
125566395949 -216996117367 -330178910829
295676755965 -162702047821 -340399823158
791975795718 135709859435 173055196686
-63484295412 -167017093177 -38759673507
-187412112721 695693490428 -524948985948
-815847365872 151265599375 -82855689599

-281747706459 -79437276290 -473298913851
239998306514 271854828679 139988945081
-88410474143 262666574311 174595475103
-106152219098 -484460817125 252762697489
186758053140 306677334020 -240787468310
-171249681216 -304696712610 -215943336478
120687562749 -206277942244 -148576129271
253826956180 131371452866 -570168142311
-149447531116 472353215087 -171057973786
-113111507129 351268693952 417272177817
159305241961 -446302195271 -138419447947
-358910163300 660659056391 -167784374382
-118198914157 39798893069 93162600033
3954328535 -29791840221 -903210007190
-276799462619 92307996591 -116728204903
-293699189357 -190129382875 123929441155
-349852113571 -4518284342 -4070953324
561119127508 7752868347 -41622432936
103198147220 -147585035515 -193853002502
364124517742 421128928325 188826146755
-297411936431 -334724482440 155735650842
-189393468201 109903399113 -371352564661
57846189291 430690408495 -51277528427
216529840965 -41784666579 61735526982
688747320954 -273654202000 67144626840
237813115020 -44089116429 -523854067698
-185438657336 182649857322 343758806670
-2448058968761 -991023103688 -103968605661
-485255063967 -19349057726 -67456246036
1257387036969 408744955417 83592177048
-177946490423 -1191457799530 -251270870609
-75532847246 177014512690 358272532560
413490821433 558555199926 54092738824
-376857516391 -94215652754 -5711225700
592819742483 -358566356974 -205073403311
-273006422898 215907241412 -466812247681
-256177222612 14907605496 -291053579623
154678600895 -283580398715 -497717180659
-253844111508 -63405321070 6650815861
280724161792 369581161420 -71779940085
124215541469 -66935241308 -173756129895
34541288043 -71628005702 -522207594204
-107788082207 522582322300 -310732718084
-142497153359 59314567526 112389006421
-114022248347 571759988490 77629764734
-192293039035 -305571406391 -411328729312
96585884009 -195405290639 355314249060
-89617150827 -85662394434 67782082887
-368748419665 -35783076388 -317869356456
-149062462744 -217360285151 413869600061
-424718220228 -510728026753 331930869674
158028322601 245140842626 519253876376
-635851579773 240577818863 160043234904
380126353928 -321459691850 59689846466
32109317626 279054026934 296490866994
-302661919180 119773952383 314863994306
-320939649001 374442951727 -94420060093
359543953376 51293117459 357065053673
-409230468351 -318538398363 454540476261
-177765344766 181937092987 290266418762
112183812466 -477103704662 394723776764
-192239241866 -585799407578 -342657894442
276671910865 133386029794 186104756415
493930227265 3151086924 -149167975112
325522653748 -204416418461 235741880945
-412296713975 6575737179972 -94814744884
-35435864079 -130813415574 372586748747
-152998035109 134527110331 576268555773
98412251823 -318455301747 -93030900350
-291287354172 -157099284039 158958217430
-428153658642 -231178521591 166390885833
-187012564692 360245127521 -443907874611
351930169075 172667334277 218451495250
459047252942 316092885345 274921105214
93489744083 242810538232 363439966862
157768403798 -185440332456 -77781486987
-414388265599 -84955303350 -116090563679
201034737393 -352070554284 362285554866
57568521991 -351375207363 -469660348822
218811822610 -183526677433 -168214544768
109227662595 -546121975151 -145165056023
-438843505883 139638702808 -341088231989
286737349925 471926729144 124296499291
300099712421 -982829276782 128253318979
-67191158109 336824747767 -171089370293
-348923821679 -136658607415 -84301139005
483342234886 17457252035 -633012099183
-376159719264 290339658564 251051993481

476294816181 -167401981619 45614746419
-49671433409 55853883875 -110307550211
-659414848740 -309120493103 -17732226962
497179479383 485585263398 -123561842162
159225894853 252350817360 -474960609196
66586191637 74167661532 498172804461
294531631406 -364880121325 208944166690
166559613886 -400907725290 -165036626050
202663404328 430502572938 109770667362
80808393480 69516372929 591975415541
209162351435 -394616792492 -199870007770
-283222634813 -89538926835 -268547512186
343520391758 398316255573 -210401434384
107753535532 -374785296126 -139600678856
-297357201044 -339772568686 -636299337902
-449684986346 -176386080239 321368240381
-74832104886 -178678860855 -72202446951
189087595050 269184464084 -463423715403
-554957340860 362994678680 -8929406801
-274292255106 49463917992 -1315888231575
-176672635209 389887589958 -280451024041
-121318771524 152071632845 -425112724272
-360010489696 -330222125152 297391488598
583438772076 55595371909 -281327441819
139066827888 262893582107 86185483100
23711482554 78813064519 453616536280
66697799708 -398498542437 85197849892
-558575236328 489924742523 93030804704
342666201389 -31441627632 479778209556
-73115781749 58158435556 -165123648241
-30435758882 -205515590783 254544233107
-234998543698 -586331987928 -316760674227
-85607697610 460932840218 -538041554526
-264255302783 417937387414 24716312476
-478654190373 -127557341540 -285962716772
60278998597 -237082105573 -34520166271
-108364957845 353478106720 185522713601
-124469211698 -131740095739 -231235756951
-30536176752 -401051843159 -102813652268
-428484052941 -621917712107 687217000013
350183590934 313788052497 137593042372
-426987627447 -218913832785 -187139986038
-416394705332 2821515874909 47479972620
-133083058944 -51753709198 269255574299
-207257045357 599365435334 -311335075828
-18816322647 210588641212 -415909303163
-78648056924 -56234848988 -344260817069
238119866763 -168975114630 143763554375
307401237807 -183807109860 -139746871525
-65149990927 278121625052 439686565570
-475239546483 -56955377968 -38577700075
304269333580 637395463094 101769280510
55272940677 195859946951 472593316747
648701654243 54821554784 -265263550020
-252973802331 -339025119308 378814623301
407697021523 -42839773643 -151472623024
-367385782124 -445840470779 -239974787292
-262189688574 -373659637105 -103049782820
-234977062800 262942819589 458877102758
-127798712486 70024727394 303143032015
-246909495886 502406142592 -585593110469
-359107659781 -167811845833 -255929757526
409179603856 -93889945001 76959385329
351222330310 -386182555669 -184839916802
117546728264 -179384088365 -119907815152
-130293122596 -220679534709 36979929510
-70874316273 -54404570207 314897250237
-87375375650 16484528401 480082786818
573148802852 -104037426873 125918463547
-81508549258 -304508337834 -122063389867
292296093643 -212386846795 283441239392
72052414278 -241795857638 339384819519
-109617986485 -46953325525 -479216542403
644689298688 340919409334 -295668329576
330346390066 -226866787408 140825947372
-88460128978 755676666898 325294633850
-73454578196 -82572062687 -89087194718
-9378330518 660375663727 328382587979
-314766968048 13135831190 -70975532565
-279101084725 224473095144 201118584776
342320534086 -8237717814 -8083232925
158243950740 287180496590 204333353780
-683364784750 -90970239877 70568680109
-86223128108 -603600732596 338290770994
203583839368 -115521360526 67763191962
352837917655 -99249300434 -234173798485
186958507543 -167867758099 786177409049